PERSONAL PROJECT · 2026.11

AI TEAM CONSOLE

Claude · Codex · Gemini를
한 화면에서 부르고 지켜보는 관제 화면

개인 프로젝트 · 로컬 웹 앱



목차

PART 1

기획

01 프로젝트 소개

02 프로젝트 기획

03 벤치마킹

04 프로젝트 개요

PART 2

설계 · 개발

05 개발 환경

06 활용 방안 · 기대 효과

07 수행 절차 및 방법

08 프로젝트 설계

PART 3

구현 · 마무리

09 프로젝트 구현

10 시연

11 프로젝트 평가

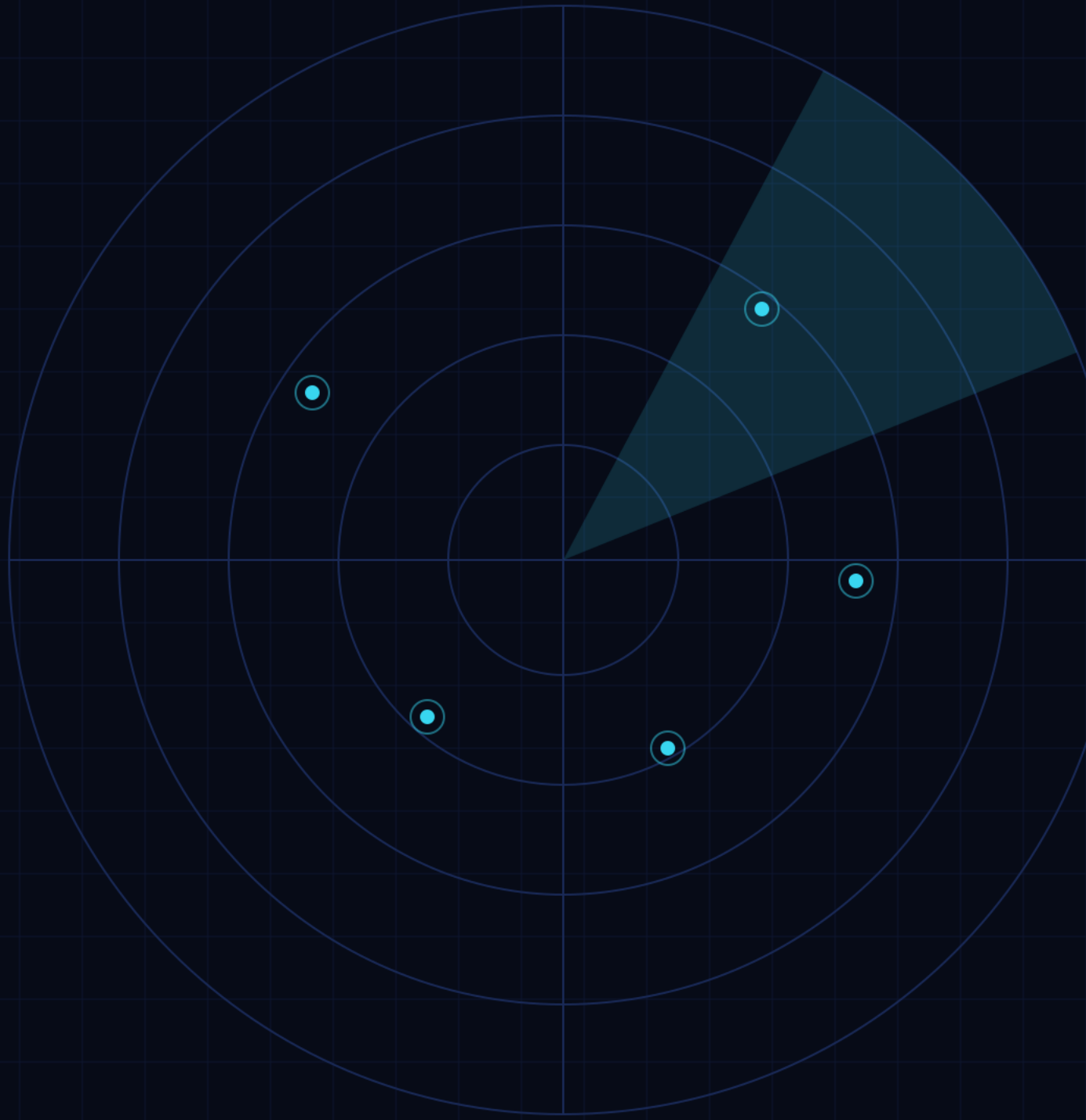
12 Q&A

SECTION 01 / 11

01

프로젝트 소개

프로젝트명 및 개요



AI 팀 관제는 이런 도구예요

여러 AI의 호출 · 결과 · 모델 · 토큰 · 한도를 한 화면에서 보고, 이상은 신호로 알려 줍니다.



호출 · 기록

Codex·Gemini를 병렬·읽기 전용으로 호출하고 결과·시간·모델·토큰을 기록합니다.



사용량 · 한도

Claude 5시간·7일 남은 %, Codex 소진 시각, Gemini 429 재시도 시각을 카드에 표시합니다.



디자인 3종

태양계 · 심해 · 관제실(레트로). Canvas로 그린 움직이는 화면을 고릅니다.



로그인 · 연동

앱 로그인과 AI별 연동 창. 연결하지 않으면 호출하지 않고 키는 암호화해 저장합니다.

프로젝트 정보

16

기능

호출·기록·한도·디자인·보안

19

서버 API

로그인 관문 뒤에서만 동작

60

자동 시험 통과

로그인 · AI 연동 · 개인정보 점검

1인

개인 프로젝트

2026-11-09 ~ 11-10

기술 스택

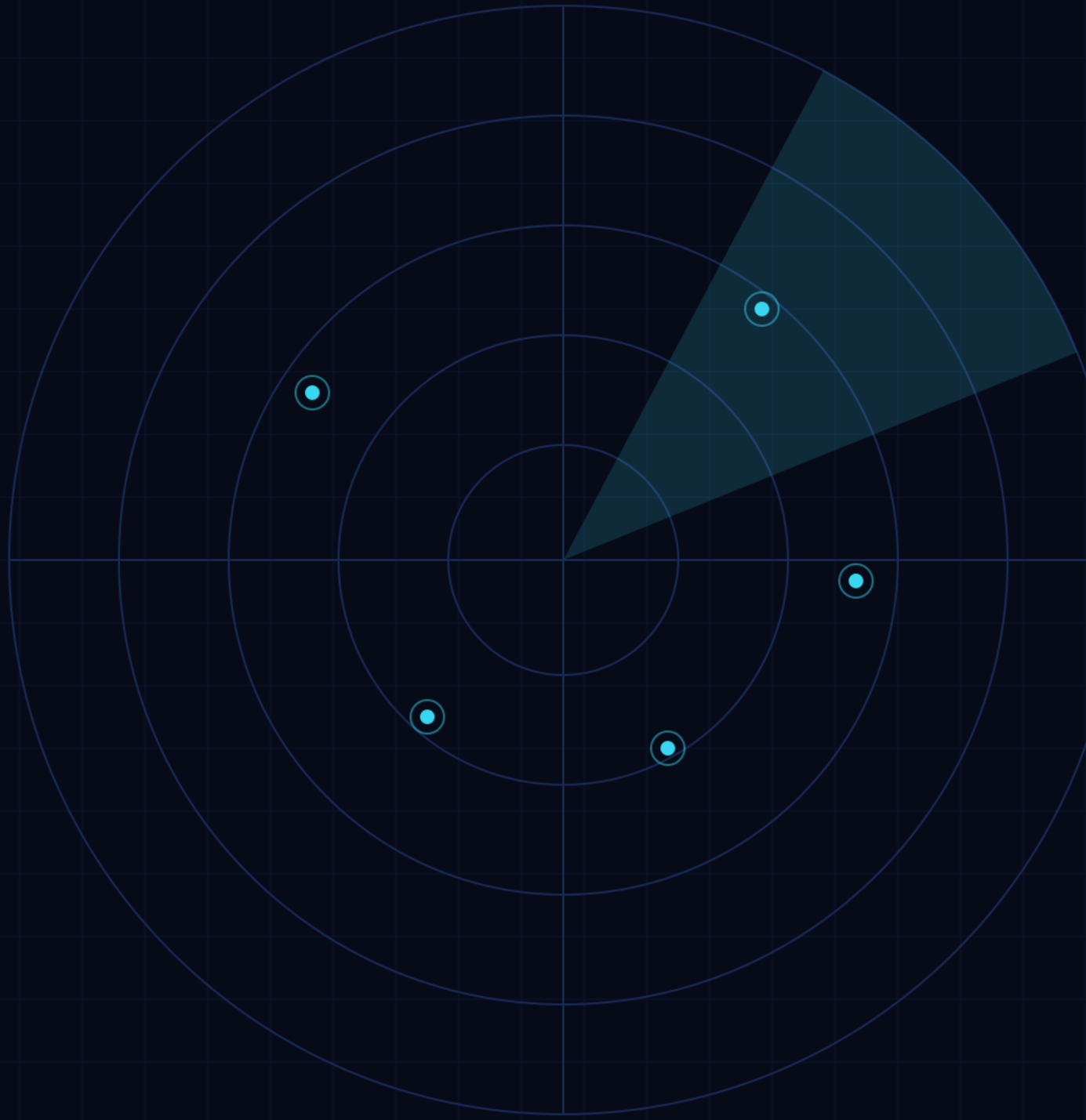
- Python 3 (표준 라이브러리)
- http.server
- HTML · CSS · JavaScript
- Canvas 2D
- Codex CLI
- Gemini REST
- PBKDF2 · DPAPI

SECTION 02 / 11

02

프로젝트 기획

주제 선정 배경 · 기획 의도



AI를 여러 개 쓰면 생기는 불편

역할을 나눠 쓰면 좋지만, 보이는 곳이 흩어집니다.

불편한 점

- AI마다 창·터미널이 따로라 누가 무엇을 하는지 흩어져 보임
- 한도가 다 되면 호출이 실패하는데 원인과 풀리는 시각을 매번 찾아야 함
- 여러 AI의 결과를 한 번에 비교하기 어려움

이 앱이 하는 일

- 리뷰어(Codex·Gemini)를 병렬·읽기 전용으로 호출
- 결과·시간·모델·토큰을 한 화면에 기록
- 한도·실패를 신호로 알려 주는 관제실 디자인

쓰면서 세 번 방향을 바꿨습니다

1

영상 구성을 따라 만들다 한도에서 멈춤

"만들다 만 화면"

→ 영상의 3단 화면 구성을 기준으로 AI별 토큰·모델 변경까지 다시 완성

2

입자 우주 → 심해 → 관제실

"디자인을 고르고 싶다"

→ 디자인 3종을 드롭다운으로 선택: 태양계 · 심해 · 관제실(레트로)

3

연동 없이도 호출될 수 있었음

"남이 내 토큰을 쓰면 안 된다"

→ 로그인 + AI별 연동 창. 연결하지 않으면 호출하지 않고, 키는 DPAPI로 암호화

목표는 눈으로 확인할 수 있어야 합니다



한 화면

호출 → 결과 → 기록 → 한도까지 창을 오가지 않고 한 화면에서 확인



놓치지 않기

Codex 소진 시각, Gemini 429 재시도 시각, Claude 남은 %를 바로 표시



내 토큰은 내가 연결한 것만

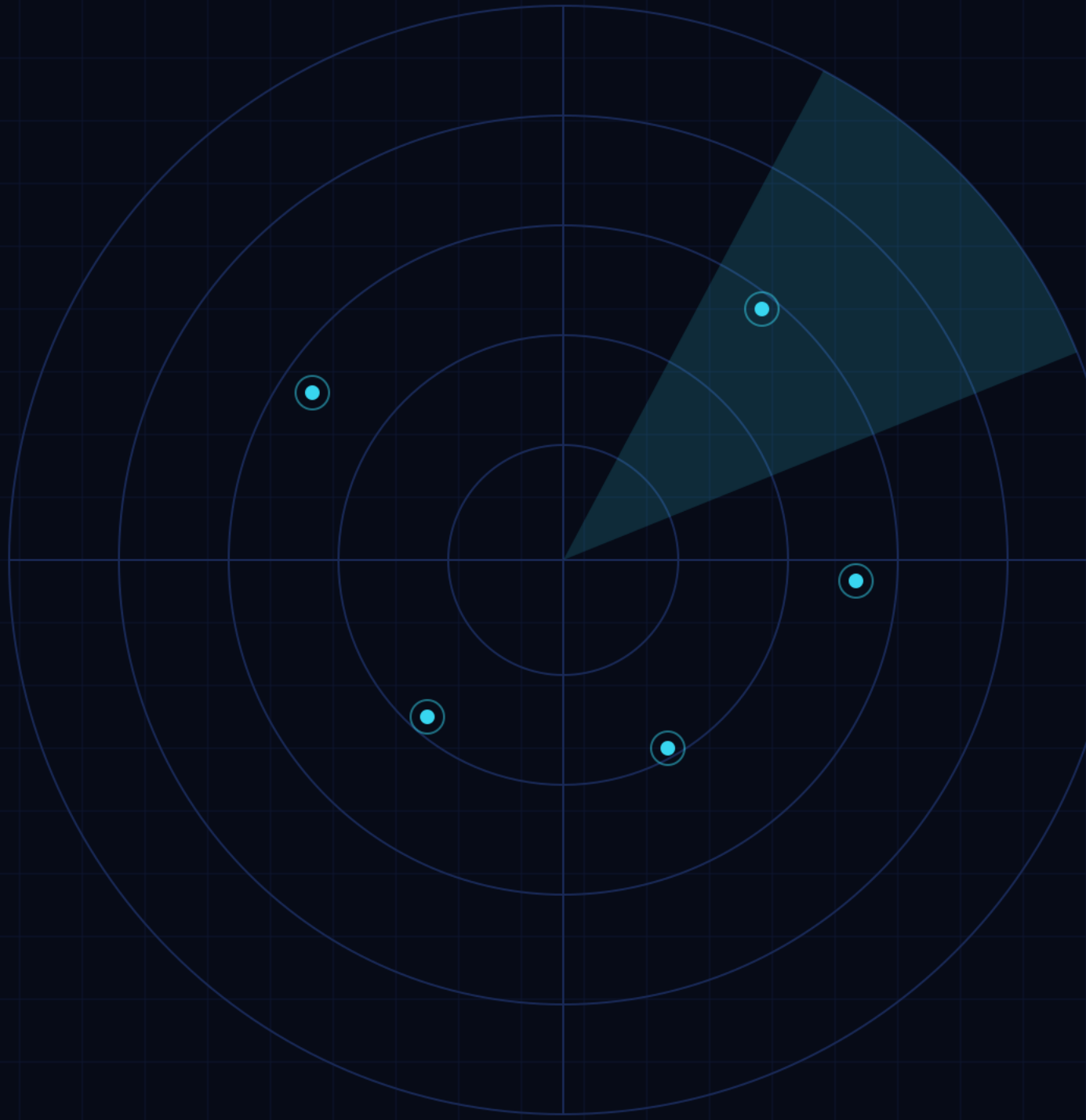
연결 전에는 외부 호출 없이 '연결 필요'로 멈춤

SECTION 03 / 11

03

벤치마킹

유사 서비스 분석 · 차별화



참고한 것과 직접 만든 것

화면 구성만 참고했고 코드는 모두 직접 작성했습니다.

참고한 것

- 유튜브 '디렉터스AI'의 'AI DEV DIRECTOR' 영상 — 3단 화면 배치(왼쪽 미션 · 가운데 단계 · 오른쪽 AI 현황)
- 기존 방식: AI마다 터미널·창을 따로 열어 확인

영상의 디자인·코드는 가져오지 않았고 크레딧을 표기합니다.

직접 만든 것

- 병렬 읽기 전용 호출과 기록 저장
- 한도·재시도 시각 표시(Claude · Codex · Gemini)
- 디자인 3종과 관제실 신호 처리
- 로그인 · AI 연동 · 개인정보 점검 도구

기존 방식과 다른 점



병렬 · 읽기 전용

Codex는 read-only 샌드박스, Gemini는 REST 호출만 해서 리뷰어가 파일을 바꾸지 못합니다.



한도 · 재시도 시각

Codex 안내 문구에서 시각을 읽고 Gemini 429의 retry 정보를 써서 카드에 표시합니다.



디자인 3종

태양계 · 심해 · 관제실. 취향대로 바꿔 쓸 수 있습니다.



토큰 보호

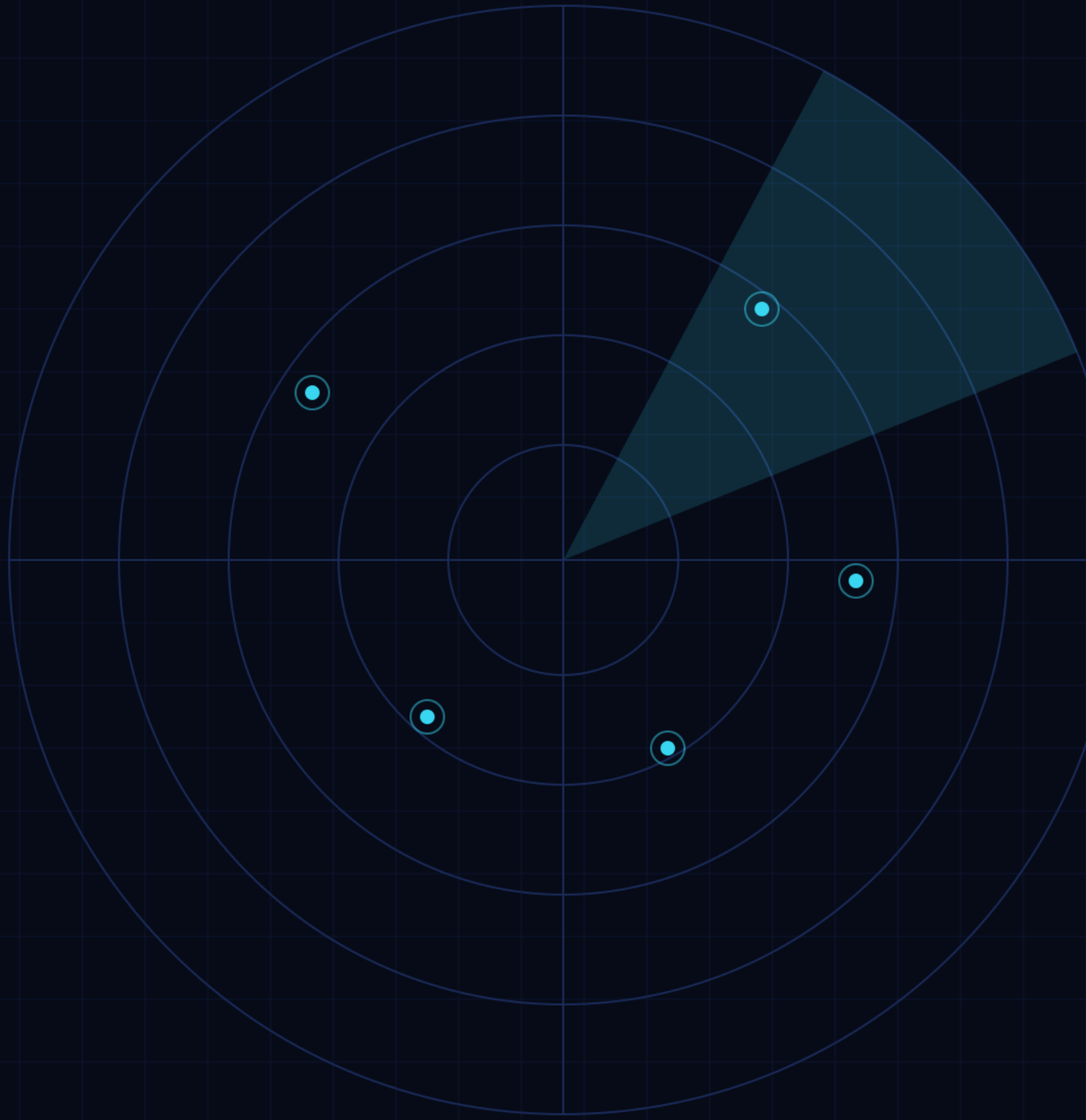
환경 변수·PC의 기존 로그인은 기본 꺼짐. 앱에서 연결한 AI만 호출합니다.

SECTION 04 / 11

04

프로젝트 개요

주요 기능 · 서비스 컨셉



기능 16개, 이렇게 나뉩니다



기능 흐름

1. 호출
2. 기록
3. 한도
4. 디자인
5. 보안

16

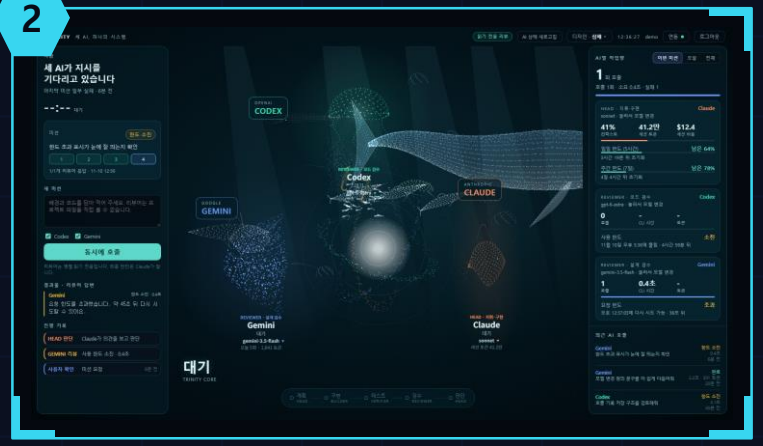
호출하고 지켜본다

1



태양계 · 상태 한눈에

2



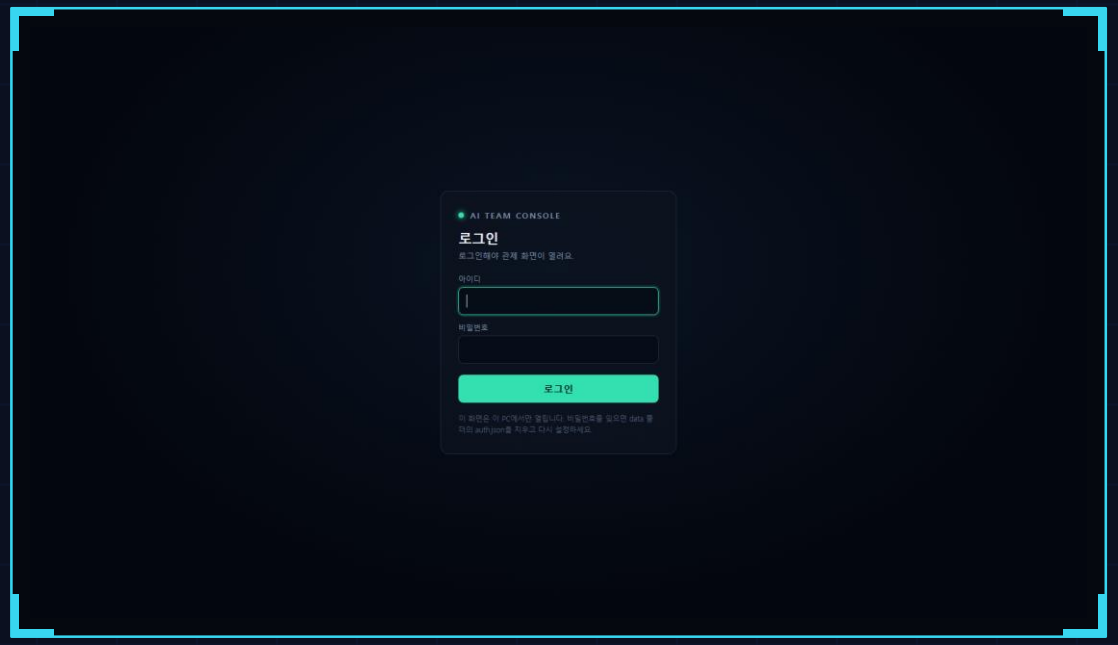
심해

3



관제실 · 이상 신호 처리

내 계정으로 연결한다



로그인 — 첫 실행에 내 계정 생성



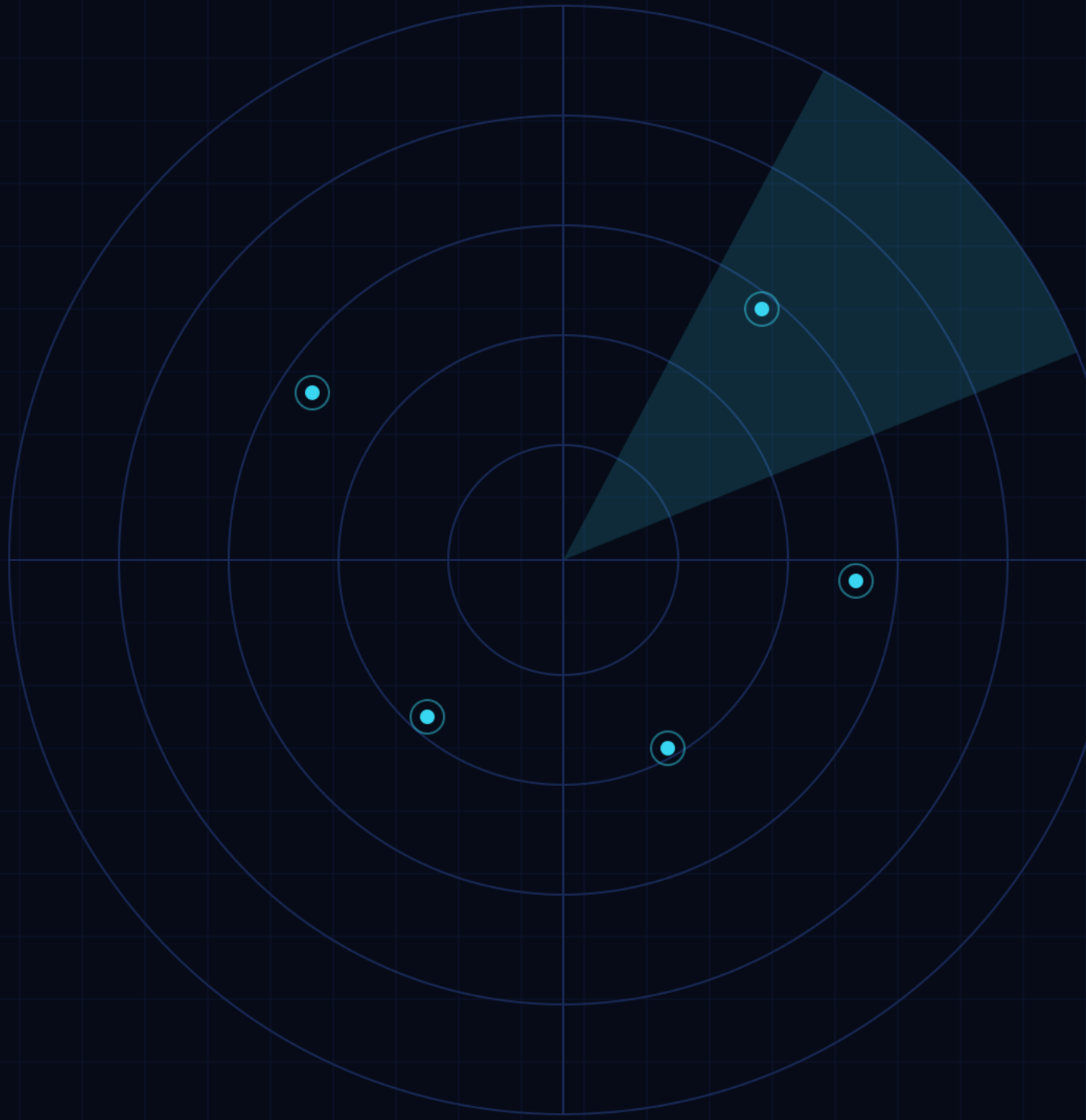
AI 연동 — 연결해야 호출

SECTION 05 / 11

05

개발 환경

기술 스택 · 시스템 구성



사용한 기술

서버

Python 3 표준 라이브러리
http.server · 127.0.0.1

화면

HTML · CSS · JavaScript
Canvas 2D

AI 연결

Codex CLI(read-only)
Gemini REST · Claude 사용량 기록

보안

PBKDF2 · DPAPI
Origin(CSRF) 검사

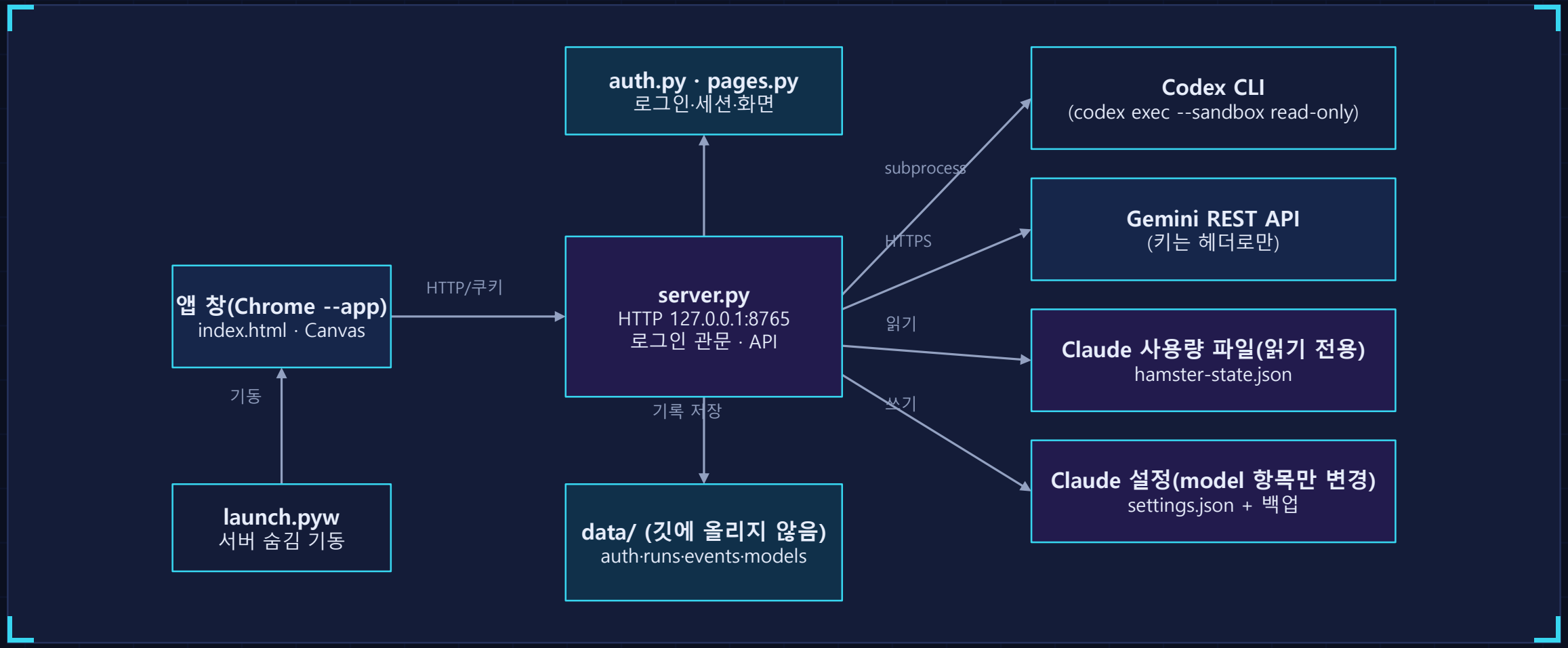
실행

launch.pyw · Chrome --app
바로가기 · 자동 종료

개발 PC

Windows 10
Chrome 헤드리스로 화면 확인

시스템 구성도


auth.py · pages.py
로그인·세션·화면
Codex CLI
(codex exec --sandbox read-only)
subprocess
Gemini REST API
(키는 헤더로만)
HTTPS
앱 창(Chrome --app)
index.html · Canvas
HTTP/쿠키
server.py
HTTP 127.0.0.1:8765
로그인 관문 · API
읽기
Claude 사용량 파일(읽기 전용)
hamster-state.json
쓰기
Claude 설정(model 항목만 변경)
settings.json + 백업
기동
기록 저장
launch.pyw
서버 숨김 기동
data/ (깃에 올리지 않음)
auth·runs·events·models

화면 구성 (3단)

영상의 화면 배치를 참고한 왼쪽 · 가운데 · 오른쪽 구성

왼쪽 패널

지금 상태 · 타이머
미션 카드 · 새 미션 입력
리뷰어 답변 · 진행 기록

가운데

단계 카드(계획·구현·테스트·검수·판단)
디자인별 시각화(태양계/심해/관제실)
상태 글자 · 단계 줄

오른쪽 패널

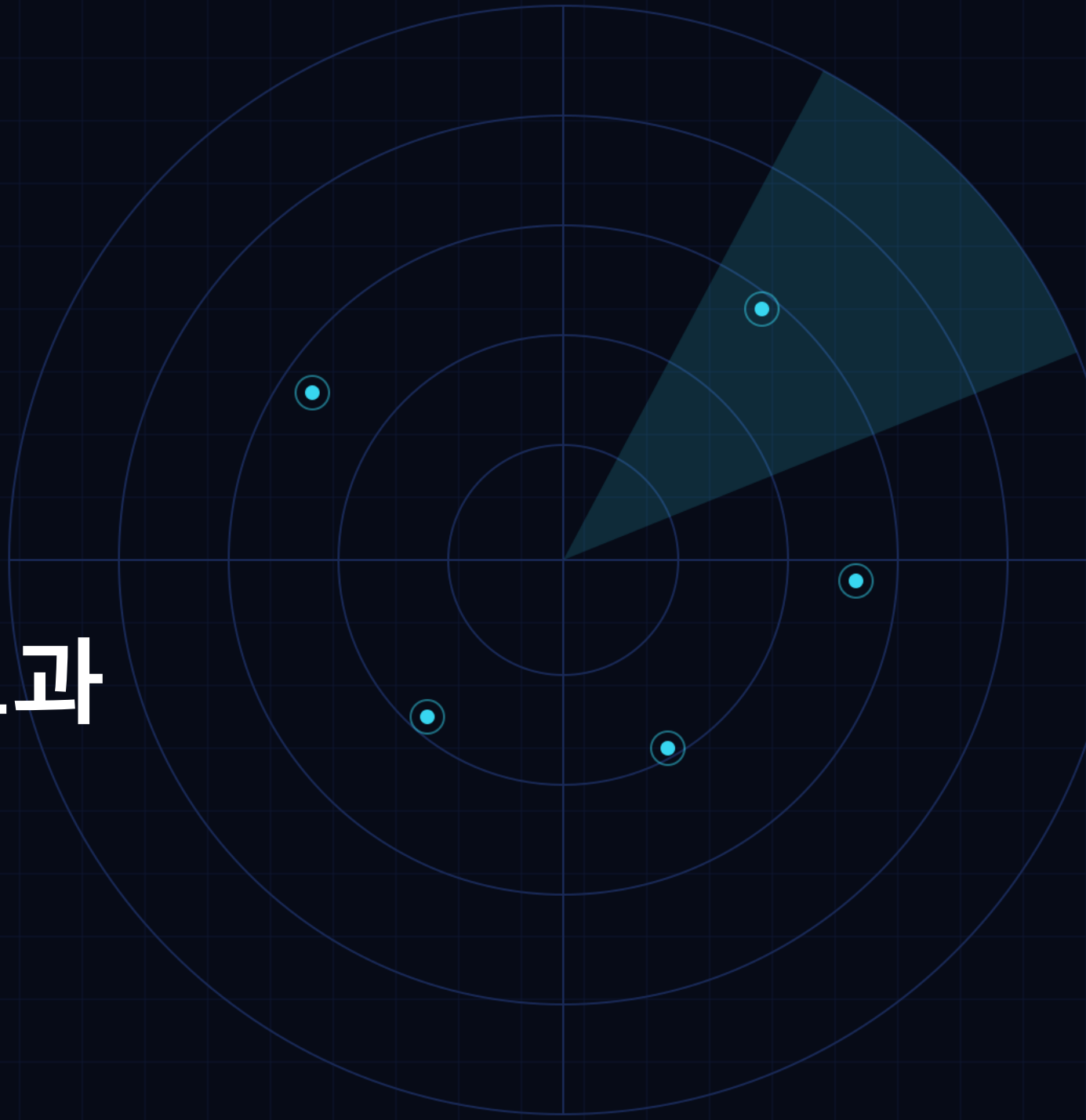
AI별 작업량(이번 미션/오늘/전체)
Claude 한도 · Codex/Gemini 한도
최근 호출 · CLI 연결

SECTION 06 / 11

06

활용 방안 · 기대 효과

산출물 효용성과 확장성



지금 가능한 것, 확장하려면 필요한 것

지금 가능한 것

여러 AI 작업 흐름 관제

호출·결과·한도를 한 화면에서 보고, 이상은 신호로 확인합니다.

포트폴리오 · 시연

가짜 데이터 데모 모드로 로그인부터 화면까지 바로 보여 줄 수 있습니다.

확장하려면 (아직 하지 않음)

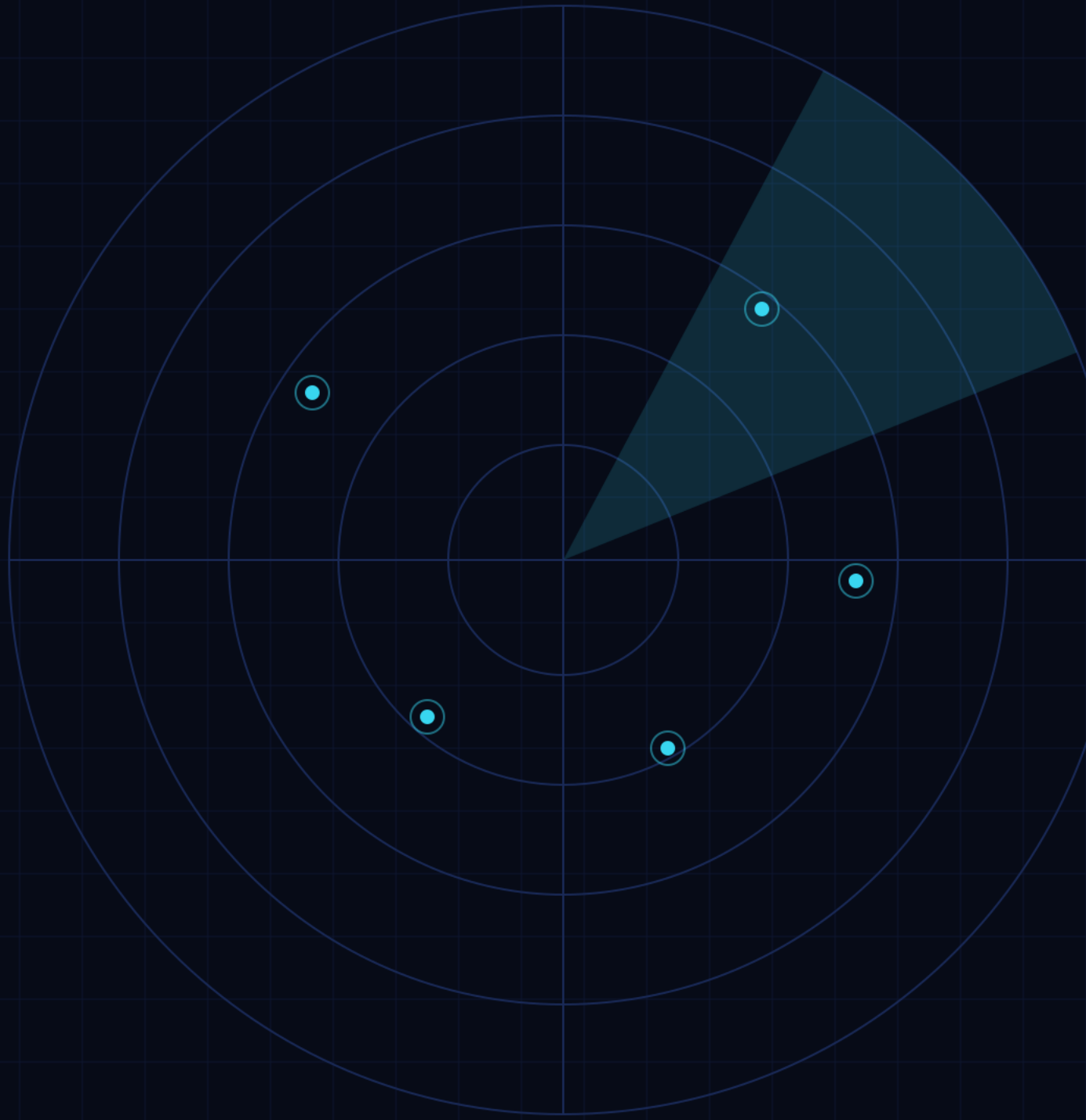
항목	현재	필요한 일
Codex 성공 응답	한도로 미확인	한도 해제 후 확인
검증기 단계	화면만 있음	실제 동작 연결
화면 시험	수동 확인	자동 시험 추가
다른 OS	Windows만	macOS · Linux

SECTION 07 / 11

07

수행 절차 및 방법

WBS · 명세서 · 유즈케이스 · 화면 · 기능 설명



작업은 이렇게 진행했습니다

2026-11-09 ~ 11-10 실제 진행, 이후는 예정

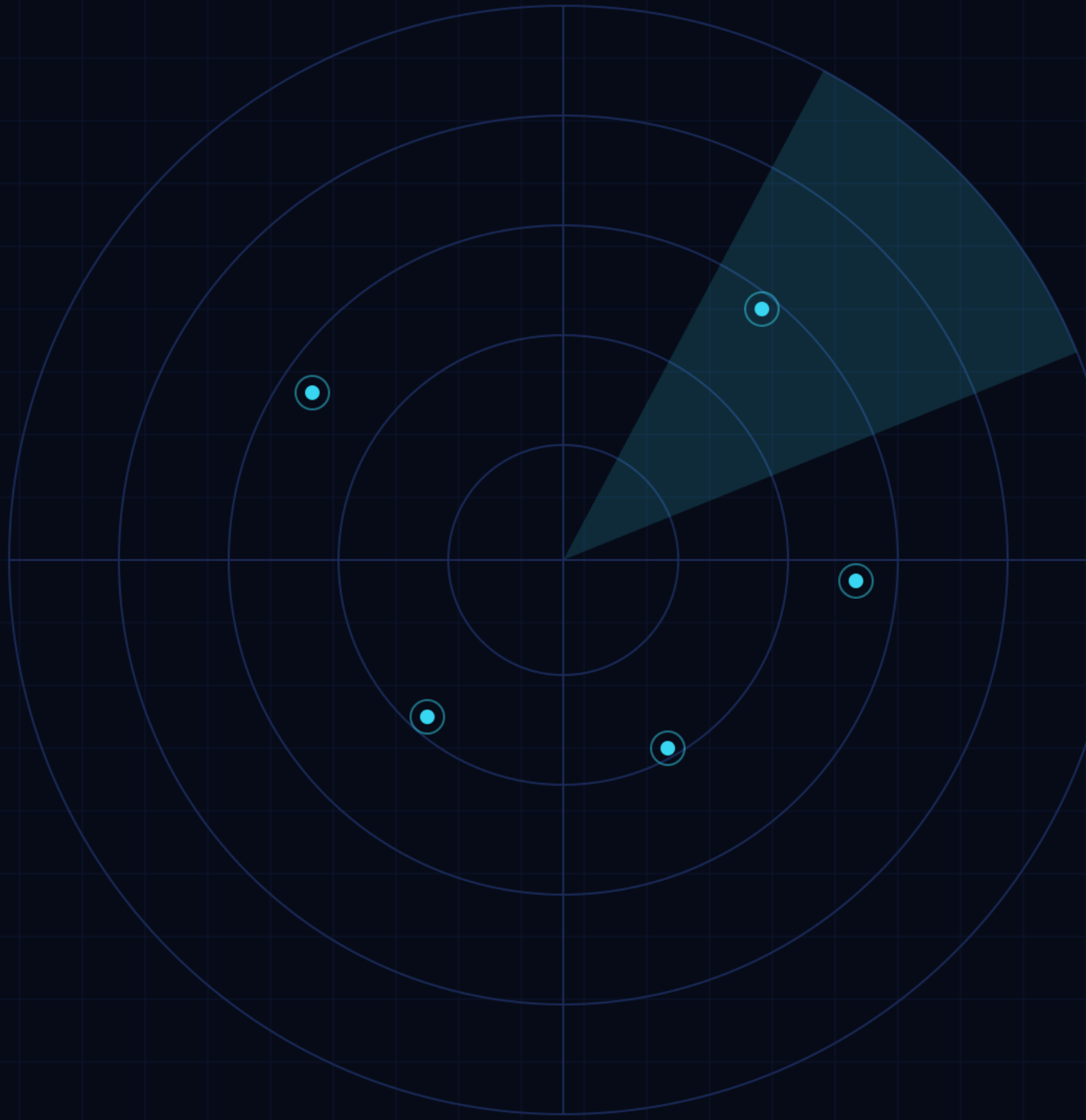


SECTION 08 / 11

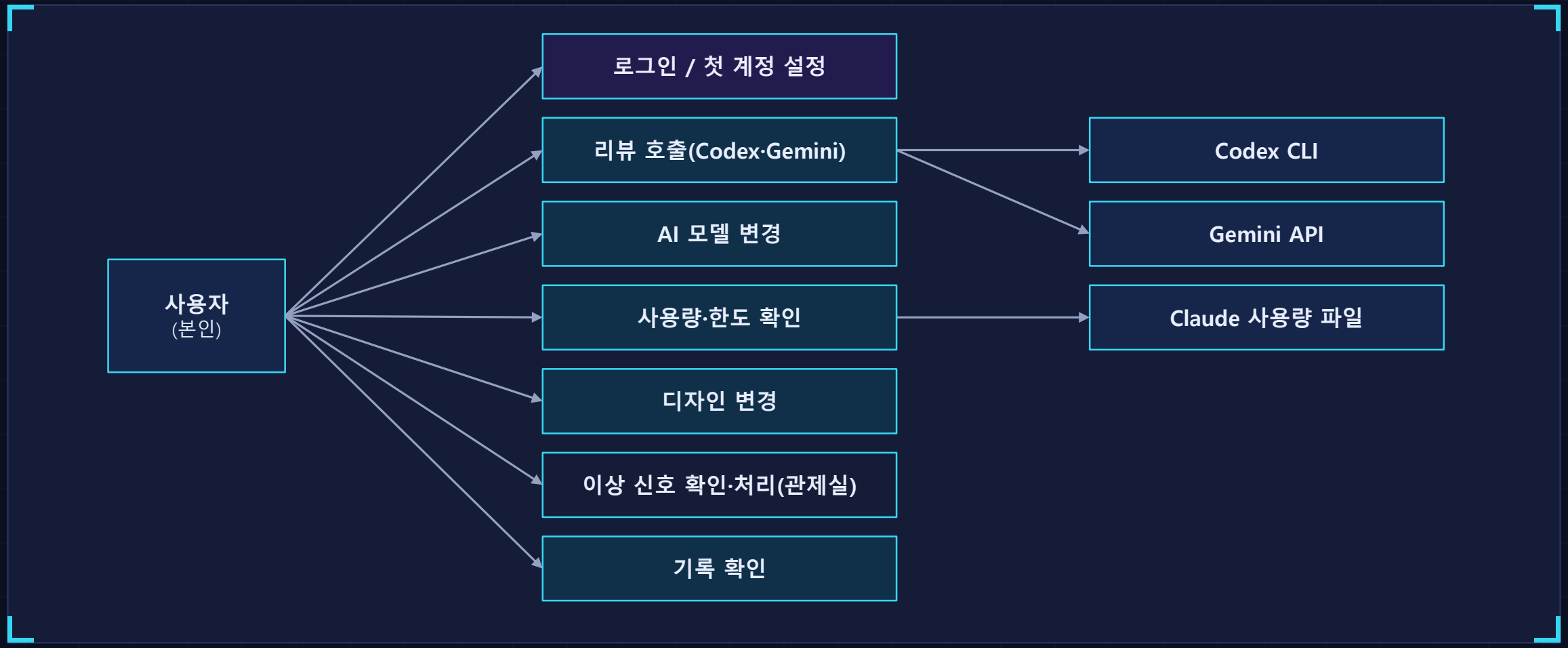
08

프로젝트 설계

서비스 구성 · 데이터 · API · 보안



유스케이스 다이어그램


사용자
(본인)
로그인 / 첫 계정 설정
리뷰 호출(Codex·Gemini)
AI 모델 변경
사용량·한도 확인
디자인 변경
이상 신호 확인·처리(관제실)
기록 확인
Codex CLI
Gemini API
Claude 사용량 파일

데이터 저장 파일

개인 기록은 data/ 폴더에만 두고 깃에는 올리지 않습니다.

파일	필드	설명
data/auth.json	user, salt, iter, hash, created	계정 1개. 비밀번호 원문 없음(해시)
data/runs.jsonl	id, prompt, started, who{codex|gemini: status, outp…	한 줄에 한 번의 리뷰 호출
data/events.jsonl	ts, tag, text, target, sim	관제실 이벤트 한 줄
data/models.json	codex, gemini	화면에서 고른 모델(전역 설정은 건드리지 않음)
data/connections.json	gemini{key(암호화), protected, use_env}, codex{use_sys…	AI 연동 설정. 키는 DPAPI로 암호화
data/codex_home/	auth.json 등(Codex CLI가 만듦)	앱 전용 Codex 로그인 폴더(CODEX_HOME)

서버 API

API 19개 중 일부

메서드	경로	설명
GET	/	관제 화면(index.html). 쿼리 ?...
GET	/login	로그인 화면(계정이 없으면 /setup 으...
POST	/login	아이디·비밀번호 확인 → 세션 쿠키 발급,...
GET	/setup	첫 실행 계정 설정 화면(계정이 이미 있으...
POST	/setup	계정 생성(아이디 3~32자, 비밀번호 8...
POST	/logout	세션 삭제·쿠키 만료
GET	/api/alive	창이 열려 있다는 신호(없으면 런처 모드에...
GET	/api/me	로그인한 아이디

메서드	경로	설명
GET	/api/claude	Claude 사용량(컨텍스트·5시간·7일 ...
GET	/api/connect	AI 연동 상태(연결 여부·방식). 키·토...
POST	/api/connect	연동 변경: gemini_save(키 확인...
GET	/api/models	AI별 현재 모델·목록·변경 가능 여부
GET	/api/connections	Codex·Gemini·Claude 연결 ...
GET	/api/history	최근 호출 기록(최대 60건)
GET	/api/events	저장된 이벤트 로그(최근 80건)
GET	/api/run/{id}	진행 중·끝난 호출의 상태·결과

로그인 · 연동 보안 설계

내 토큰이 남에게 쓰이지 않도록 설계했습니다.



앱 로그인

첫 실행에 내 계정 생성
PBKDF2-SHA256 24만 회 + 솔트
5번 틀리면 60초 잠금



AI 연동

앱에서 직접 연결해야 호출
Gemini 키는 DPAPI로 암호화
Codex는 앱 전용 로그인 폴더



연결 전 차단

환경 변수·PC의 기존 로그인은
기본 꺼짐. 연결 안 되면
'연결 필요'로 즉시 종료



개인 기록 분리

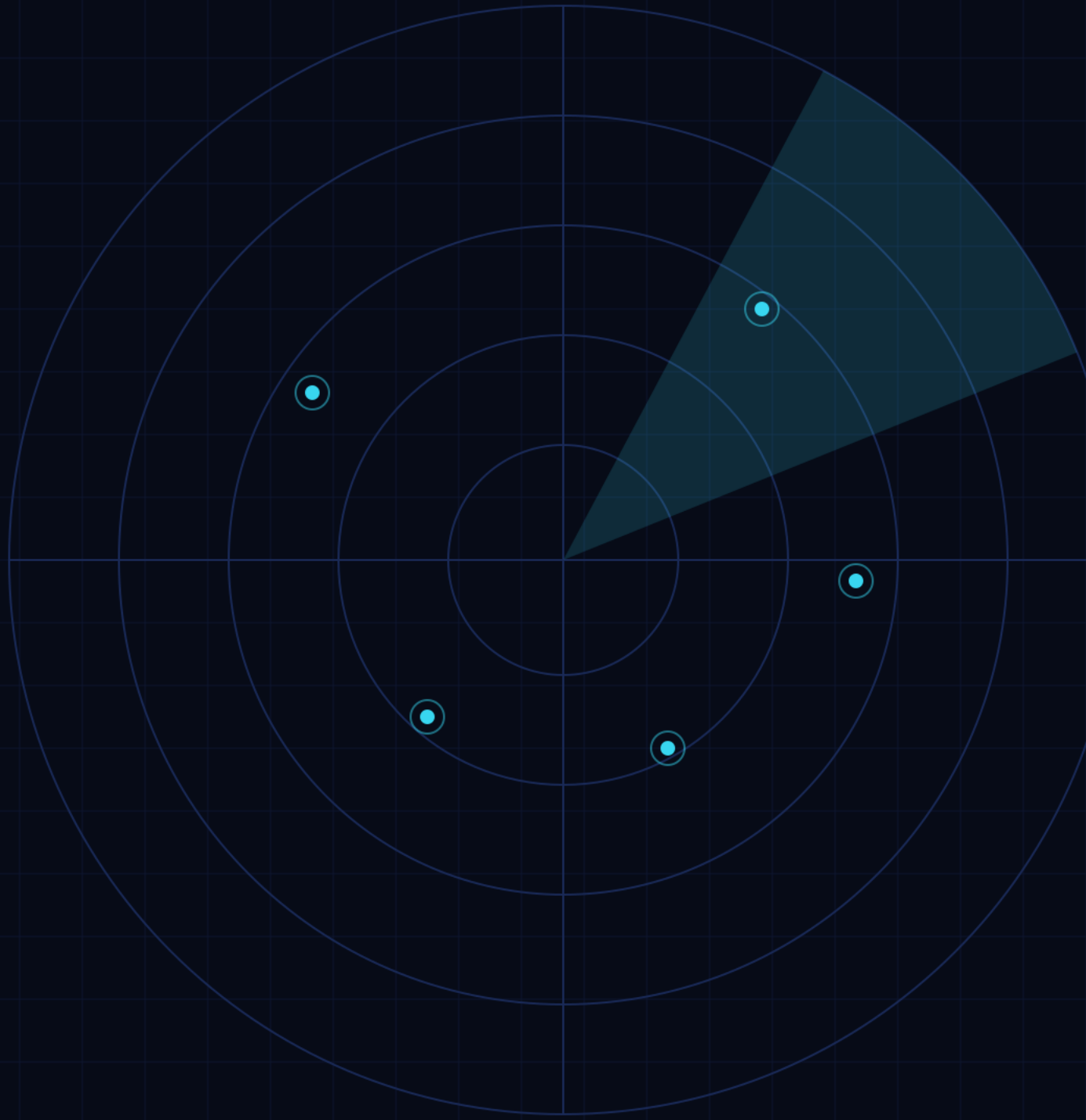
계정·키·호출 기록은 data/
업로드 전 개인정보 자동 점검
깨끗한 사본으로만 올림

SECTION 09 / 11

09

프로젝트 구현

핵심 코드 · 테스트 및 검증 결과



병렬 · 읽기 전용 호출

```
def start_run(prompt, who_list):
    run_id = uuid.uuid4().hex[:8]
    STATE[run_id] = {"prompt": prompt, "started": time.strftime("%Y-%m-%d
%H:%M:%S"),
                     "who": {w: {"status": "wait", "output": "", "sec": 0} for w
in who_list}}
    for w in who_list:  # 동시에(병렬로) 호출
        threading.Thread(target=run_one, args=(run_id, w), daemon=True).start()
    return run_id



# Codex는 읽기 전용 샌드박스로 호출
'$null | codex exec --sandbox read-only --skip-git-repo-check
{model}$env:AI_PROMPT')
```

동시에 호출

리뷰어마다 스레드를 띄워 병렬로 호출합니다.

파일을 못 바꿈

Codex는 --sandbox read-only 로만 실행합니다.

기록

결과·시간·토큰을 data/runs.jsonl에 저장합니다.

로그인 · 키 보호

```
return hashlib.pbkdf2_hmac("sha256", password.encode("utf-8"), salt, iters)
...
ok = hmac.compare_digest(got, bytes.fromhex(rec["hash"])) and
hmac.compare_digest((username or "").encode(), rec["user"].encode())

# Windows DPAPI로 키 암호화
fn = crypt32.CryptProtectData if protect else crypt32.CryptUnprotectData
```

해시로만 저장

비밀번호는 해시로만 저장하고 비교는 상수 시간으로 합니다.

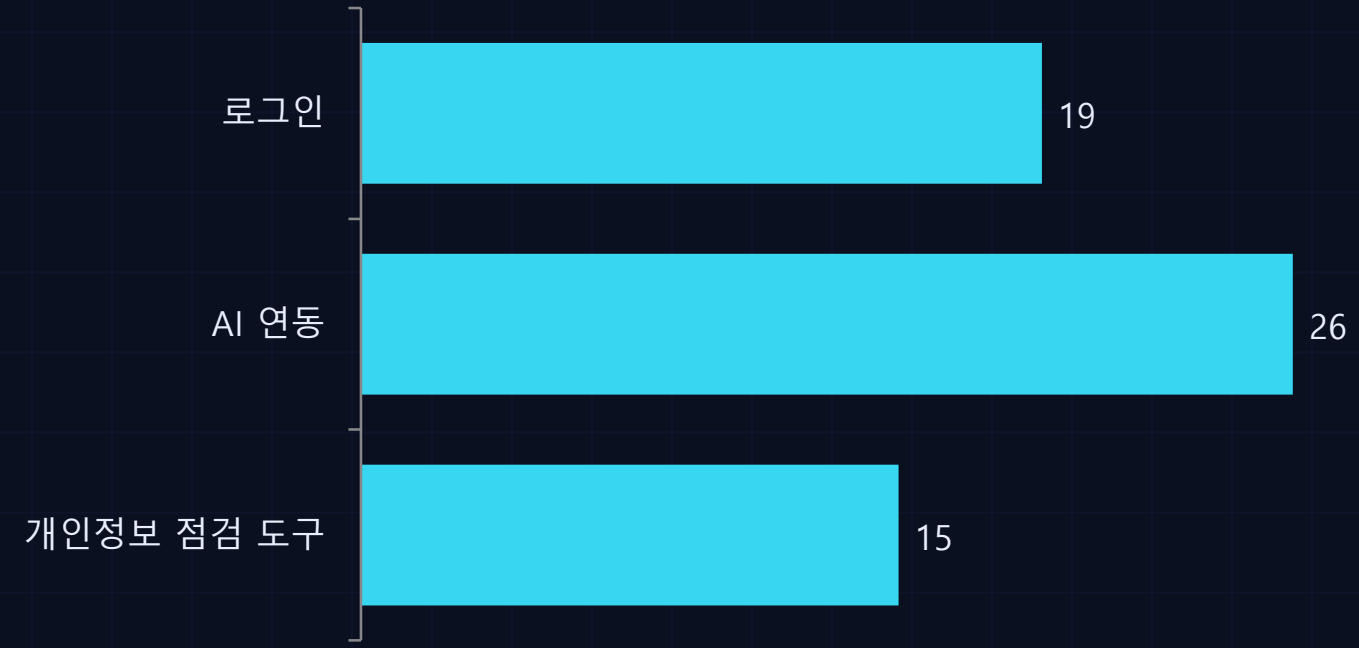
DPAPI 암호화

Gemini 키는 이 PC·이 사용자만 풀 수 있게 저장합니다.

노출 없음

화면·API 응답·로그에는 키가 나오지 않습니다.

자동 시험 60개, 모두 통과



시험은 임시 폴더·다른 포트의 별도 서버에서 실행하며, 실제 계정·키·외부 서비스는 쓰지 않습니다.

60/60

실패 0

실제 Codex 로그인과 Gemini 키 검증은 계정이 필요해 아직 해보지 못했습니다.

상세 항목: 19_테스트·검증_결과.xlsx

직접 써 보며 찾아 고친 문제

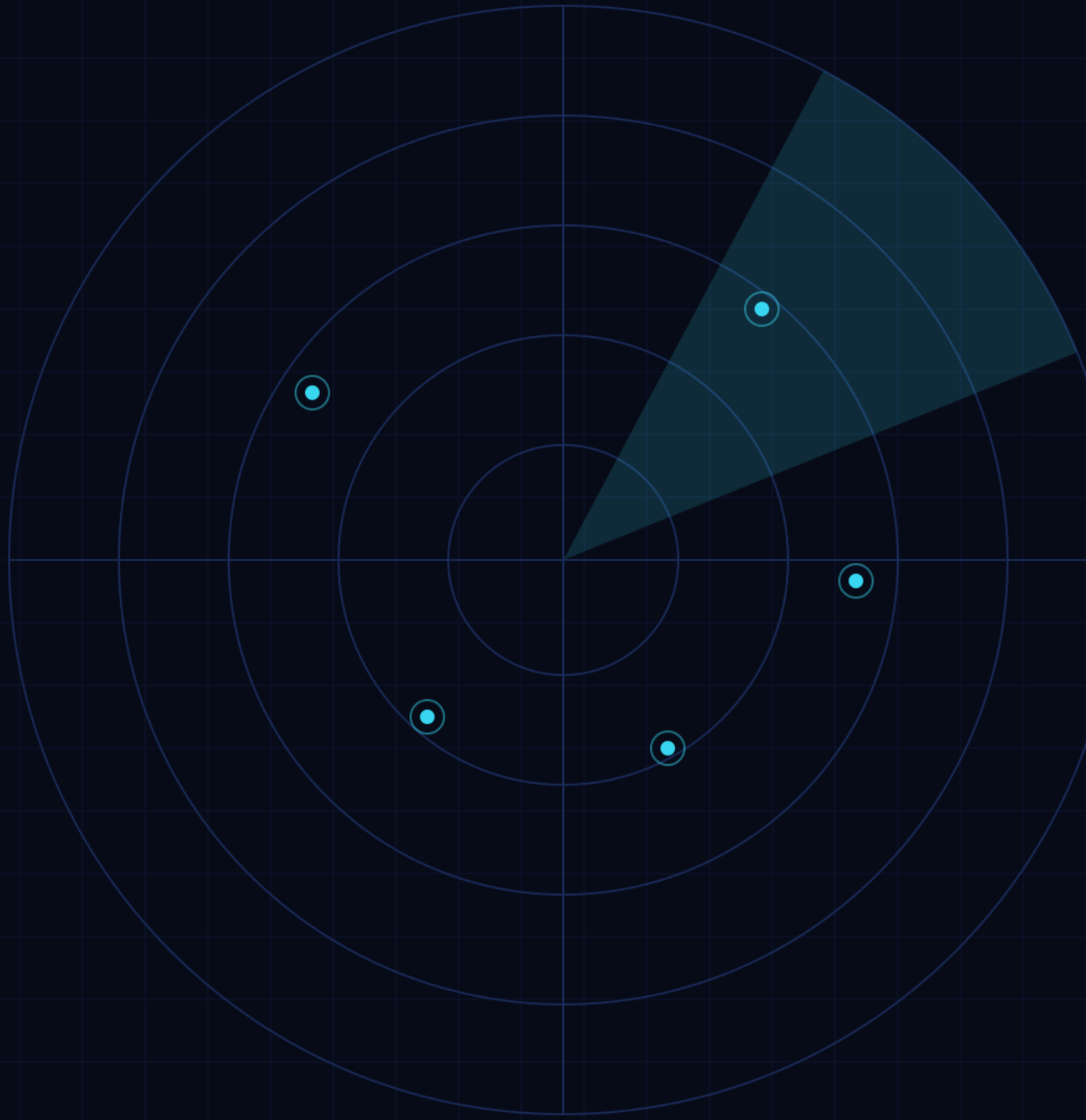
문제	조치
계정 만들기를 누르면 흰 화면에 {} 만 보임	크롬이 폼 전송에 Origin: null을 붙여 보안 검사가 거절 → Referrer-Policy를 same-origin으로
python -I 로 실행하면 로그인 모듈을 못 찾음	서버가 자기 폴더를 import 경로에 추가
환경 변수의 키가 연동 없이도 쓰일 수 있었음	기본 꺼짐으로 바꾸고 연결해야만 호출
다른 PC에서는 Claude 사용량이 안 보임	Claude Code 대화 기록에서 직접 계산하는 방식 추가
설치되지 않은 PC에서 안내가 없음	연동 창에 설치·로그인 단계 안내와 명령 복사

SECTION 10 / 11

10

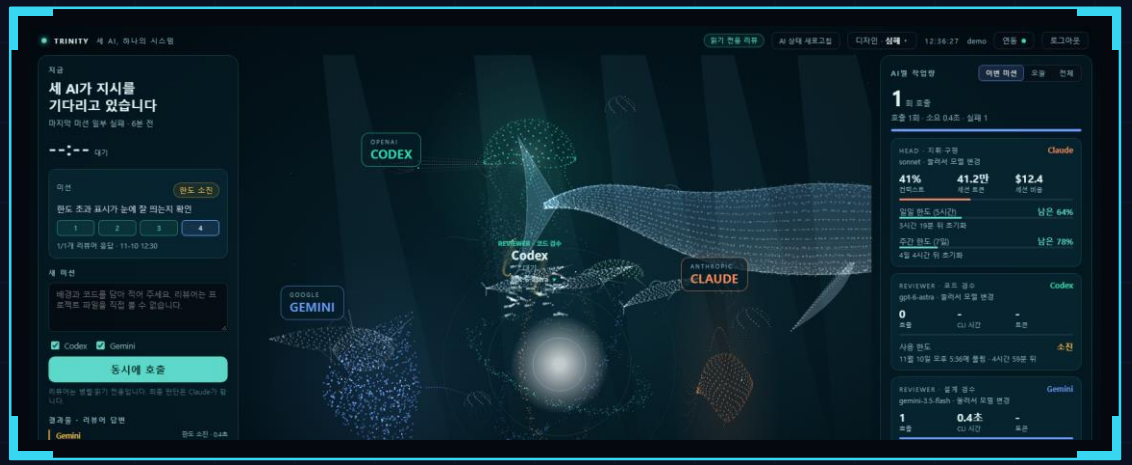
시연

실제 실행 화면



세 가지 디자인

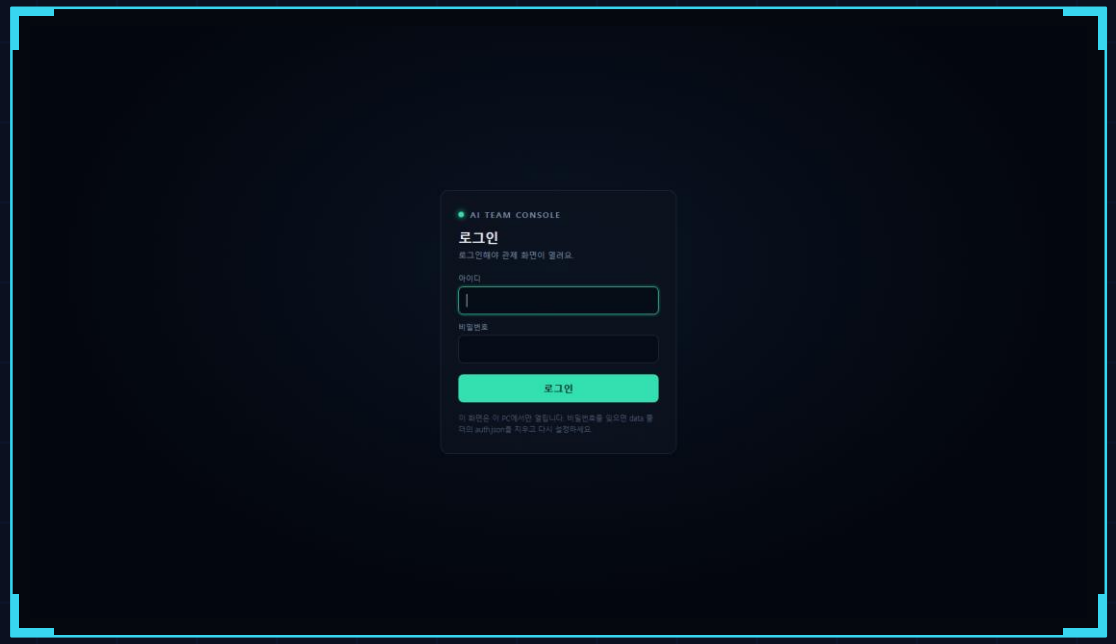


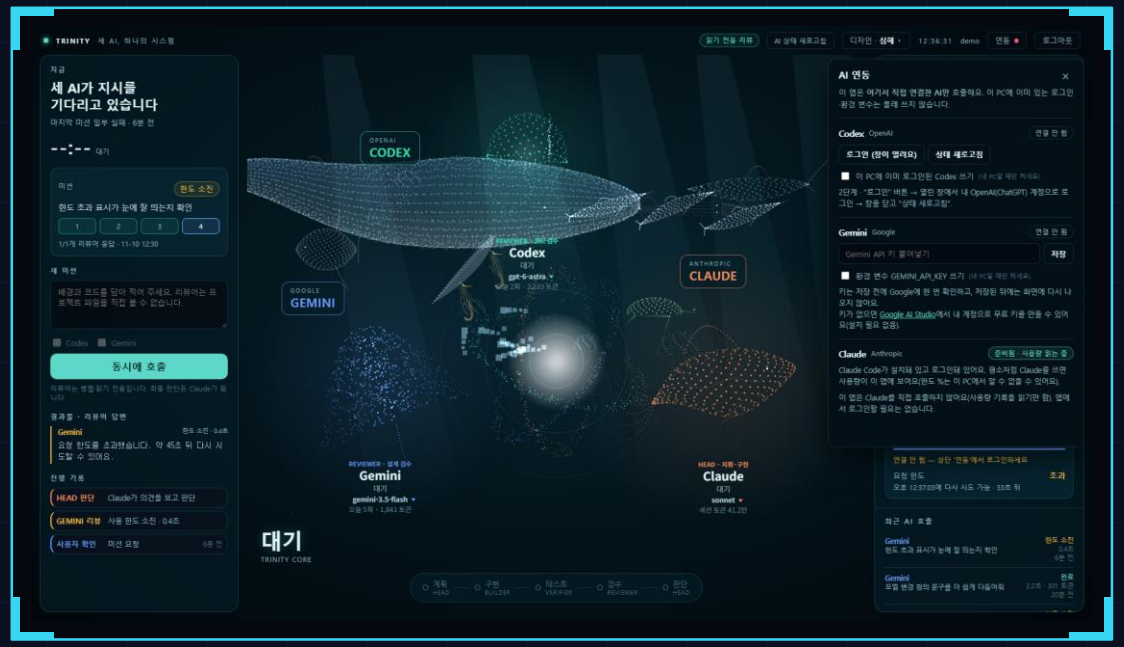




태양계 — 세 AI가 행성이 되어 태양 둘레를 돕니다.

로그인 · 연동





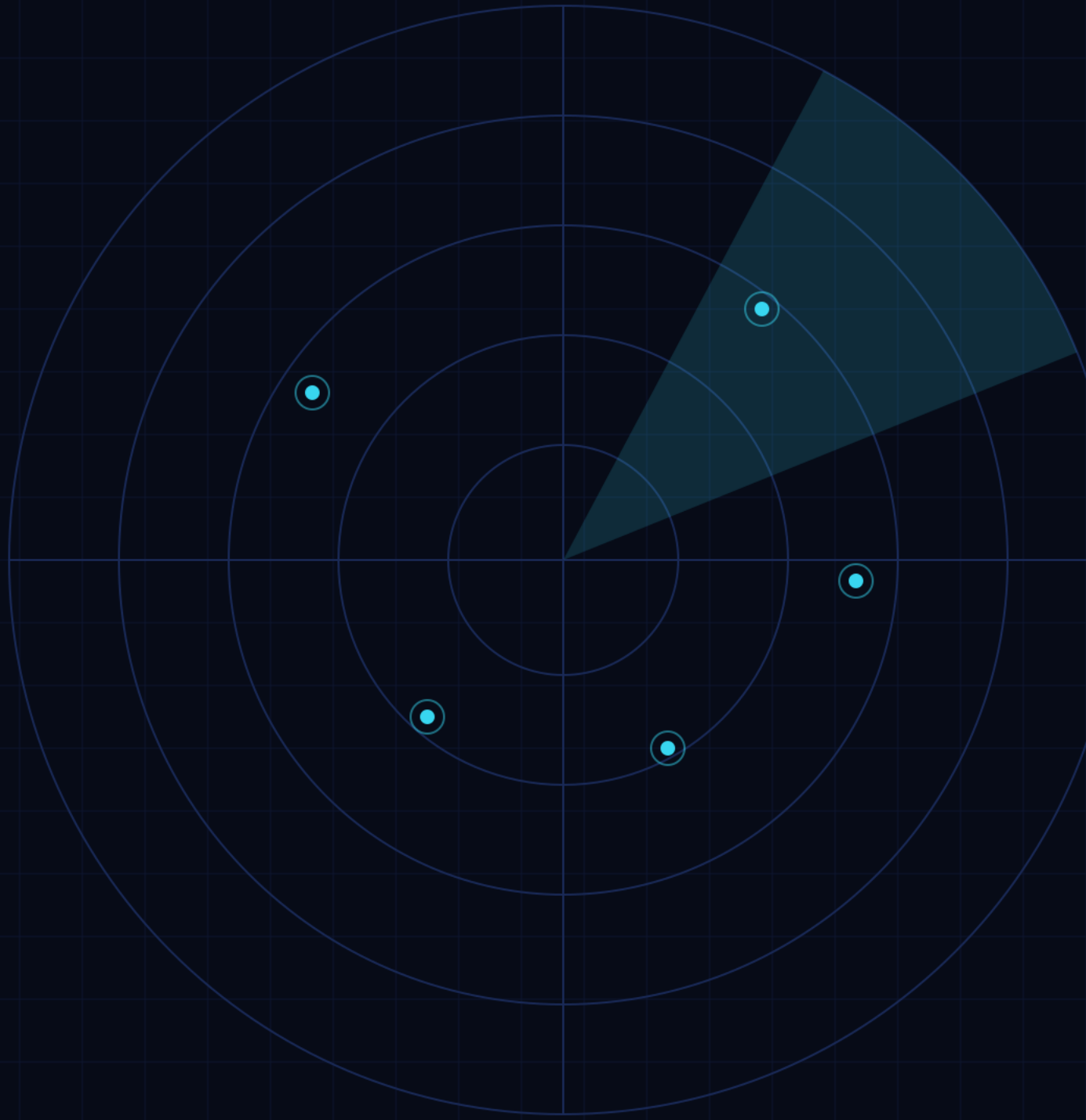
연결하지 않은 AI는 카드에 '연결 안 됨'이 뜨고 체크칸이 꺼집니다.

SECTION 11 / 11

11

프로젝트 평가

성과 및 한계



확인한 것과 아직 못 한 것

확인

- Gemini 리뷰 호출·토큰 표시
- Codex 호출(한도 소진 응답 처리)
- Gemini 모델 변경 후 호출
- Claude 모델 저장(settings.json model만 변경
- Claude 5시간·7일 한도 남은 %·초기화 시간 표시
- Codex 한도 소진 시각 표시

미확인 · 개선 계획

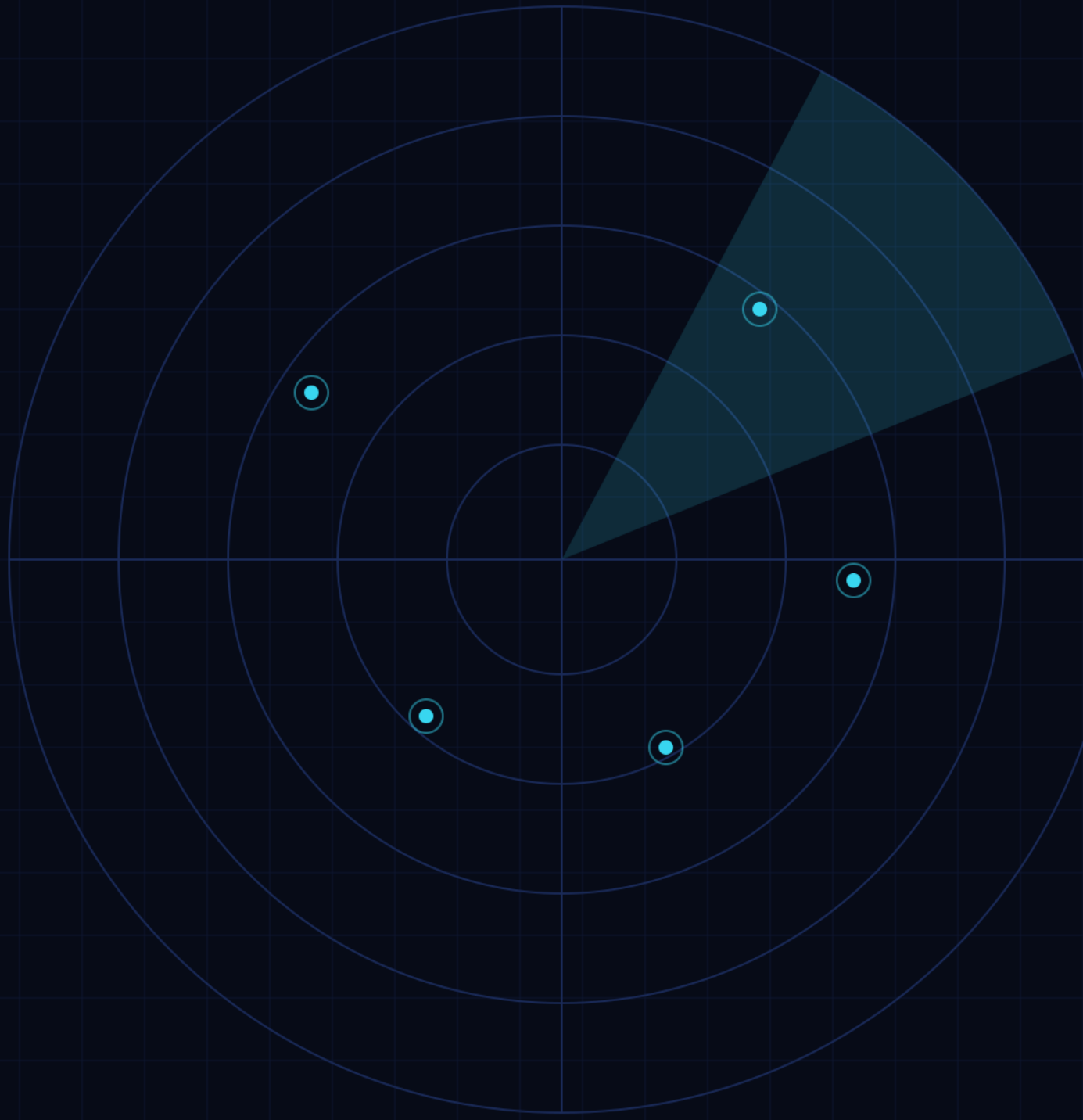
- Gemini 429 재시도 시각 표시
- Gemini 실제 키 저장(Google 확인)·실제 호출
- Codex 앱 로그인(codex login 창)
- 모바일·좁은 화면
- Codex 토큰 표시
- macOS·Linux

SECTION 12 / 11

12

Q&A

질문과 답변



THANK YOU

감사합니다

AI 팀 관제 · 개인 프로젝트 · 2026년 11월

